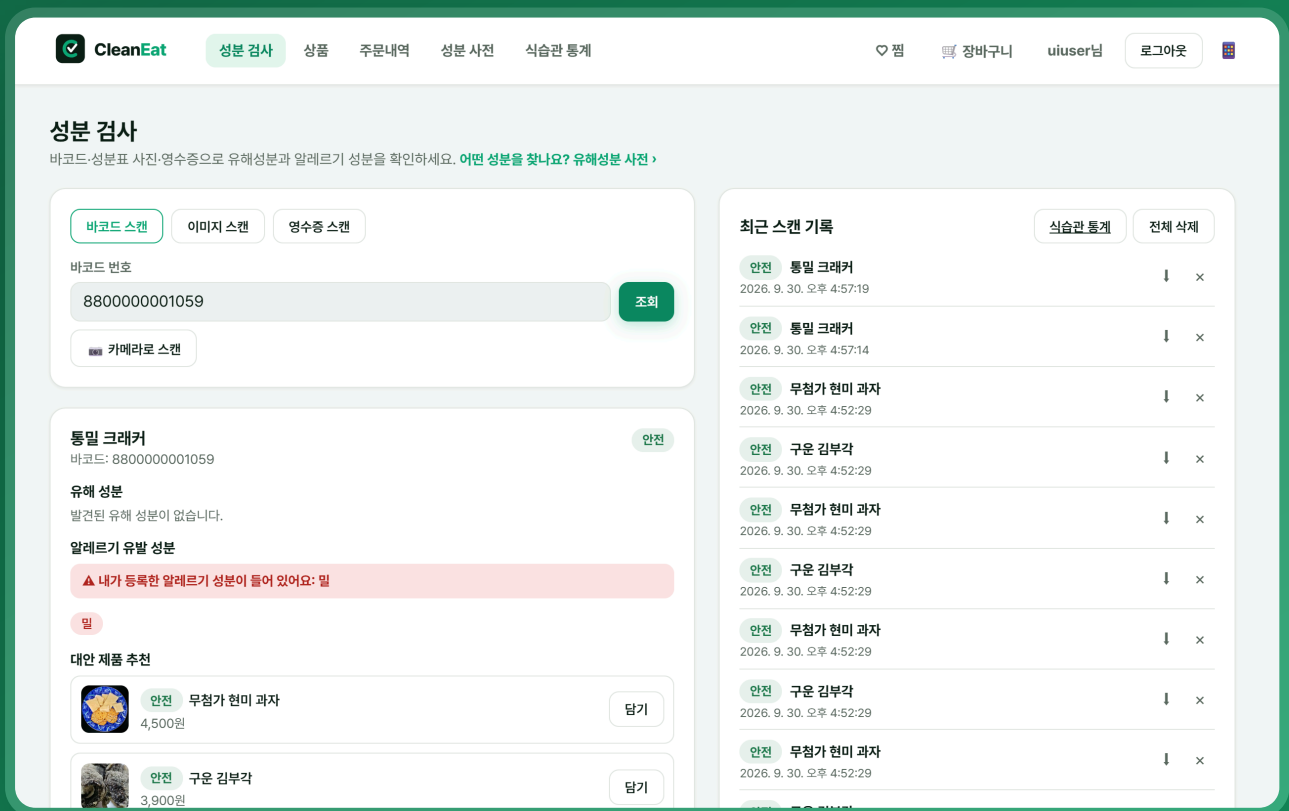




바코드·성분표 사진 한 장으로 유해성분과 알레르기를 확인하고,
안심하고 먹을 수 있는 식품을 바로 구매하는 서비스

개발자	천경호
연락처	010-7757-5062
이메일	cjsrudgh98@gmail.com
구분	개인 프로젝트 · 풀스택 (기획 · 백엔드 · 프론트엔드 · 배포)
Backend	Java 21 · Spring Boot 3.5 · Spring Security · JPA · Flyway
Frontend	React 19 · TypeScript · Vite
Infra	Docker · GitHub Actions · PostgreSQL / MySQL
GitHub	github.com/cjsrudgh98-crypto/CleanEat



OVERVIEW

프로젝트 개요

식품 뒷면의 성분표는 길고 어렵습니다. 알레르기가 있거나 비건·글루텐프리 같은 식단을 지키는 사람은 제품을 살 때마다 성분을 하나하나 확인해야 합니다. CleanEat은 **성분 분석**과 **쇼핑몰**을 하나로 합쳐 “확인하고 → 대안을 찾고 → 바로 사는” 흐름을 한 곳에서 끝냅니다. 결제·취소·반품·재고·매출 통계까지 실제 운영을 전제로 만들었습니다.

74

REST API 엔드포인트

20

JPA 엔티티

335

자동 테스트 (백 283 · 프론트 52)

3종

DB 지원 (H2 · MySQL · PostgreSQL)

01 SCAN

스캔

바코드 촬영·입력, 성분표 사진이나 영수증 업로드 (Tesseract OCR)

02 ANALYZE

분석

유해성분 사전 + 내 알레르기·식단 기준으로 위험도(안전/주의/위험) 판정

03 BUY

대안 · 구매

더 안전한 대안 추천 → 장바구니 → 토스페이먼츠 결제 → 배송·취소·반품

성분 분석

- 바코드 조회: 자체 DB에 없으면 Open Food Facts에서 가져옴
- 성분표·영수증 OCR (tesseract4j)
- 내 알레르기 성분 강조 경고, 대안 제품 추천
- 스캔 결과 한글 PDF 리포트, 기간별 식습관 통계

쇼핑몰

- 알레르기 상품 숨김·내 식단 표시 맞춤 상품 목록
- 장바구니·찜·리뷰 (구매자만), 재입고 알림 메일
- 토스페이먼츠 카드·가상계좌 결제, 웹훅 입금 확인
- 전체·상품 단위 부분 취소, 반품 신청→승인/거절

관리자

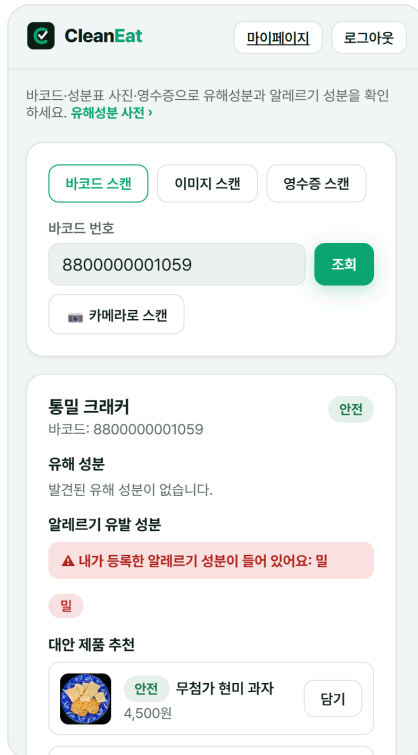
- 대시보드: 배송 준비·입금 대기·반품·재고 부족·오늘 매출
- 주문 상태 관리, 송장 등록, 관리자 취소·반품 처리
- 상품·재고·유해성분 사전 관리
- 7일/30일/12개월 매출 차트와 판매 순위

회원 · 보안

- JWT 인증 + Google·Kakao·Naver 소셜 로그인
- 이메일 인증번호 가입, 비밀번호 찾기
- 비밀번호 변경 시 기존 토큰 즉시 무효화
- 로그인·인증번호 요청 Rate Limit

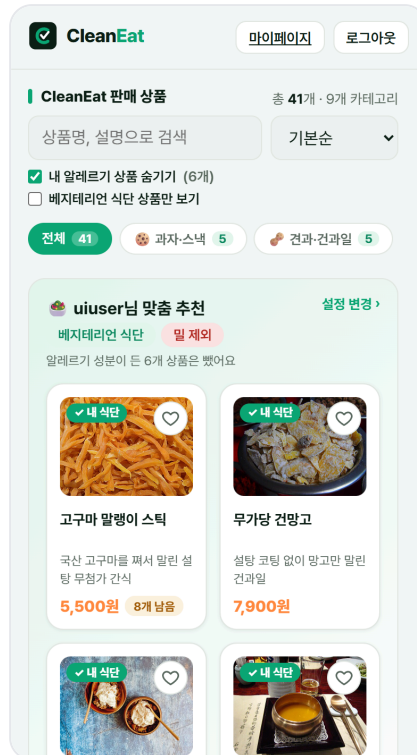
주요 화면 · 사용자

모바일에서는 하단 탭바, 데스크톱에서는 상단 내비게이션을 쓰는 반응형 SPA입니다.



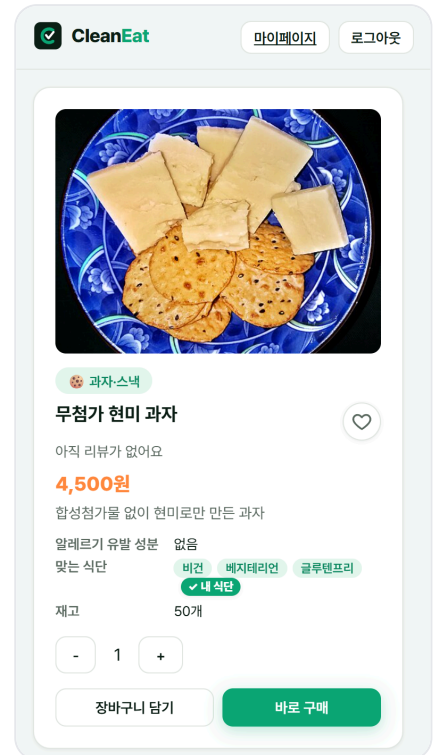
성분 검사 결과

통밀 크래커를 스캔하면 내가 등록한 알레르기 성분(밀)을 바로 경고하고, 대안 제품을 추천합니다.



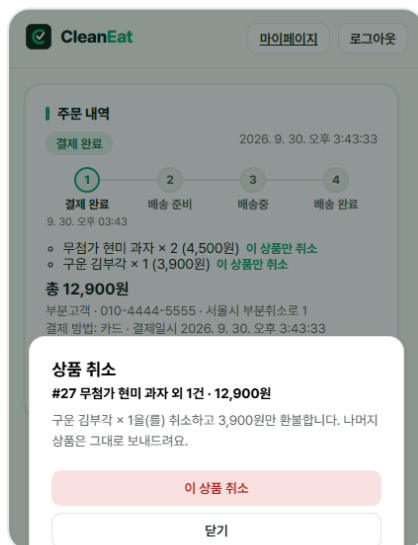
맞춤 상품 목록

알레르기 상품을 숨기고, 내 식단(배지테리언)에 맞는 상품에 “내 식단” 표시를 붙입니다.



상품 상세

알레르기 성분, 맞는 식단, 재고를 보여주고 장바구니 담기·바로 구매로 이어집니다.



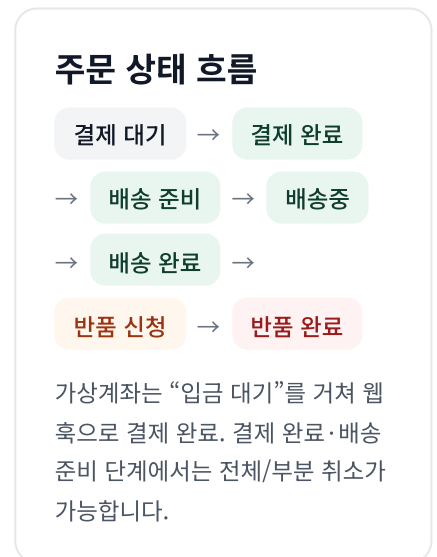
상품 단위 부분 취소

여러 상품 중 하나만 취소하고 그 금액만 환불, 나머지는 그대로 배송합니다.



반품 신청

배송 완료 후 기한 안에 사유를 입력해 신청하고, 처리 전에는 철회할 수 있습니다.



주문 상태 흐름

결제 대기 → 결제 완료

→ 배송 준비 → 배송 중

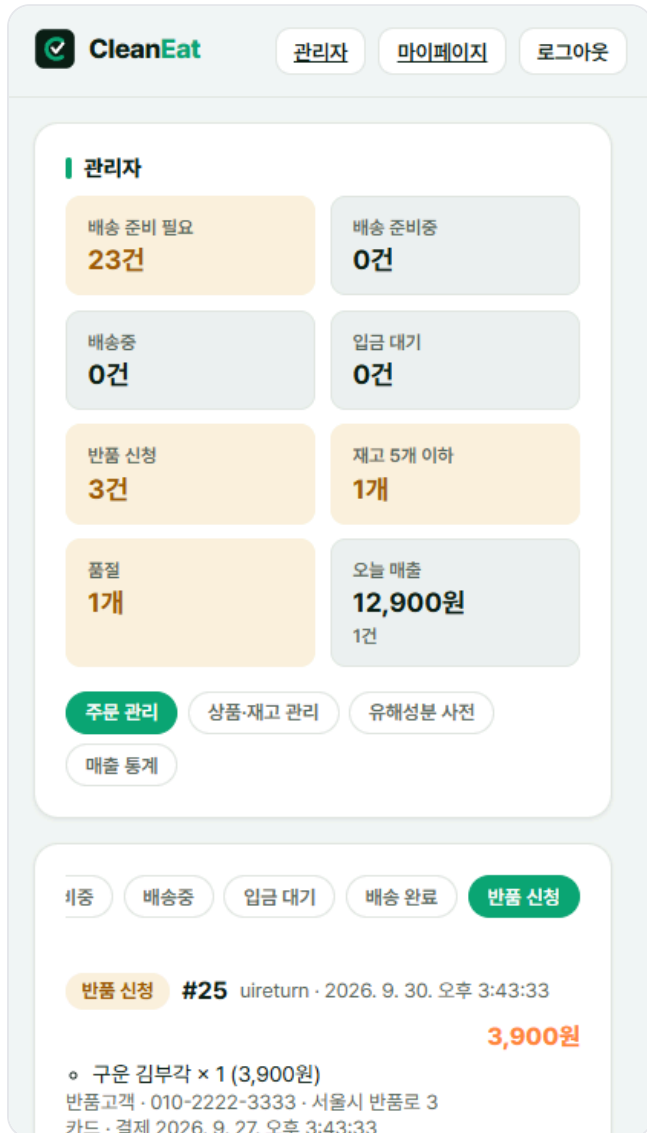
→ 배송 완료 →

반품 신청 → 반품 완료

가상계좌는 “입금 대기”를 거쳐 웹훅으로 결제 완료. 결제 완료·배송 준비 단계에서는 전체/부분 취소가 가능합니다.

주요 화면 · 관리자

운영자가 처리해야 할 일을 먼저 보여주는 대시보드와, 실제 결제 금액 기준의 매출 통계를 제공합니다.

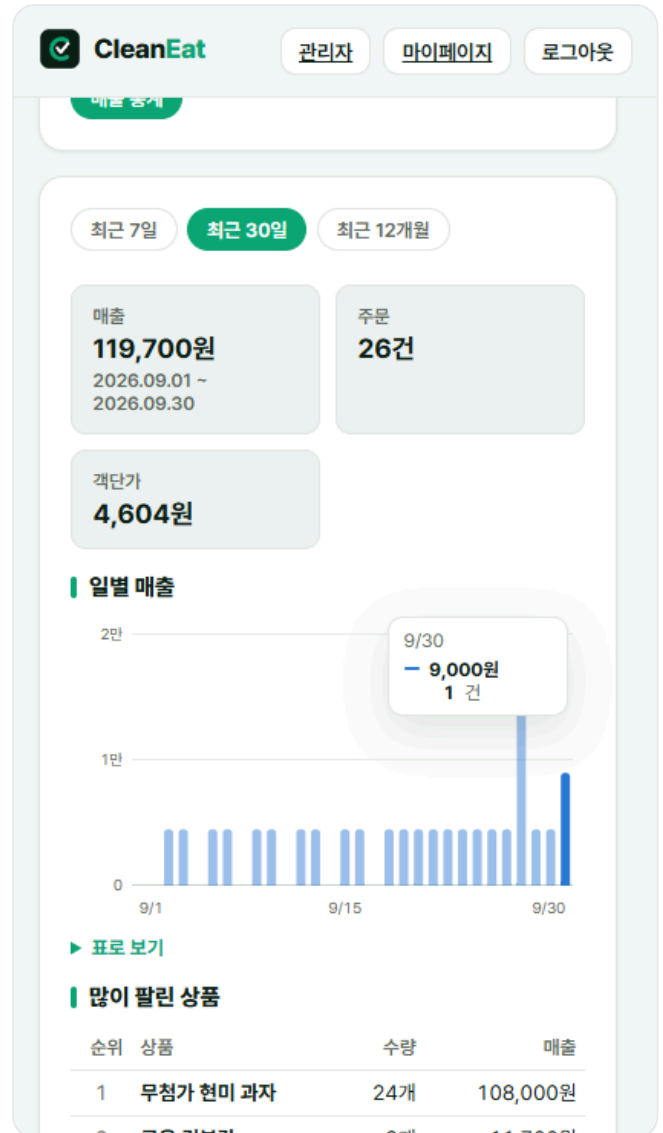


CleanEat 관리자 대시보드 화면. 상단에는 CleanEat 로고와 관리자, 마이페이지, 로그아웃 버튼이 있습니다. 주요 관리 항목은 다음과 같습니다:

- 관리자**
 - 배송 준비 필요: 23건
 - 배송 준비중: 0건
 - 배송중: 0건
 - 입금 대기: 0건
 - 반품 신청: 3건
 - 재고 5개 이하: 1개
 - 품질: 1개
 - 오늘 매출: 12,900원 (1건)
- 주요 버튼: 주문 관리, 상품-재고 관리, 유해성분 사전, 매출 통계
- 비중: 배송중, 입금 대기, 배송 완료, 반품 신청
- 반품 신청 #25: uireturn · 2026. 9. 30. 오후 3:43:33 (3,900원)
- 주문 상세: 구운 김부각 × 1 (3,900원), 반품고객 · 010-2222-3333 · 서울시 반포로 3, 카드 · 결제 2026. 9. 27. 오후 3:43:33

관리자 대시보드 · 반품 처리

배송 준비 필요, 입금 대기, 반품 신청, 재고 5개 이하, 품질, 오늘 매출을 타일로 보여주고 상태별 주문 목록에서 바로 처리합니다.



CleanEat 매출 통계 화면. 상단에는 CleanEat 로고와 관리자, 마이페이지, 로그아웃 버튼이 있습니다. 주요 통계 항목은 다음과 같습니다:

- 매출 통계**
 - 기간: 최근 7일, 최근 30일 (선택), 최근 12개월
 - 매출: 119,700원 (2026.09.01 ~ 2026.09.30)
 - 주문: 26건
 - 객단가: 4,604원
- 일별 매출**
 - 차트: 9/30에 9,000원 (1건)의 매출이 발생함
- 많이 팔린 상품**

순위	상품	수량	매출
1	무첨가 현미 과자	24개	108,000원
2	구운 김부각	3개	11,700원

매출 통계

기간별 매출·주문 수·객단가, 일별/월별 막대 차트(툴팁·표 보기), 많이 팔린 상품. 부분 취소 금액과 취소·반품 주문은 제외합니다.

시연 영상 (1분 19초)



바코드 스캔 → 알레르기 경고 → 대안 추천 → 맞춤 상품 → 결제 화면 → 부분 취소 → 반품 신청 → 관리자 대시보드 → 매출 통계

github.com/cjsrudgh98-crypto/CleanEat/blob/main/docs/demo/CleanEat-demo.mp4

시스템 구조

프론트엔드는 Maven 빌드 중에 함께 빌드되어 **jar 하나**에 들어갑니다. 같은 주소에서 SPA와 API를 서빙하므로 CORS 설정 없이 배포할 수 있습니다.



기술 스택

Backend	Java 21, Spring Boot 3.5 (Web, Data JPA, Security, OAuth2 Client, Validation, Mail, Actuator), WebClient, jjwt, OpenPDF, tess4j
Frontend	React 19, TypeScript, Vite 8, React Router 7, 자체 SVG 차트 컴포넌트
Database	H2 / MySQL / PostgreSQL, Flyway (벤더별 마이그레이션)
Test	JUnit 5, Spring Boot Test, Spring Security Test, Vitest, Testing Library (jsdom)
DevOps	멀티 스테이지 Dockerfile (Debian trixie + Temurin 21 JRE), GitHub Actions CI, Dependabot, Actuator liveness/readiness

기술적 도전과 해결

기능을 “동작하게” 만드는 데서 멈추지 않고, 돈이 오가는 흐름과 운영 상황에서 생길 문제를 먼저 찾아 막았습니다.

01 결제 금액 위변조 · 중복 결제 방지

- 문제** 클라이언트가 보낸 결제 금액을 그대로 승인하면 금액 조작이 가능하고, 네트워크 재시도·이중 클릭으로 같은 승인/취소가 두 번 나갈 수 있음
- 해결** 승인 전에 서버가 계산한 주문 금액과 대조하고, 토스 API 호출에 **역등 키**를 붙임 (부분 취소는 `cancel-{주문}-item-{상품}`). 주문 행을 비관적 잠금으로 잡아 동시 처리를 직렬화
- 결과** 이미 승인된 결제를 다시 요청하면 토스를 다시 부르지 않고, 이미 취소된 주문·상품의 재취소는 거절 — 테스트로 검증

02 가상계좌 웹훅 위조 방지

- 문제** 입금 완료 웹훅은 누구나 호출할 수 있는 공개 URL이라, 위조 요청으로 결제 완료 처리될 위험
- 해결** 발급 때 저장한 secret을 **상수 시간 비교**로 검증하고, secret이 맞아도 웹훅 본문의 상태는 믿지 않고 **토스 API로 다시 조회**한 결과만 반영. 웹훅이 오지 않는 환경을 위해 스케줄러가 입금 대기 주문을 주기적으로 확인
- 결과** 위조 웹훅 무시 · 웹훅 유실 시에도 입금 반영

03 부분 취소 · 반품의 금액 정합성

- 문제** 상품 단위 취소가 생기면 환불액·재고·주문 상태·매출 통계가 서로 어긋나기 쉬움. 가상계좌 결제는 환불받을 계좌 정보가 추가로 필요
- 해결** 취소한 상품만 환불·재고 복구하고 마지막 상품까지 취소되면 주문 전체를 취소 상태로 전환. 매출 집계는 부분 취소 금액을 빼고 취소·반품 완료 주문을 제외. 가상계좌용 환불 계좌 입력 폼과 검증 추가
- 결과** 관리자 매출 통계가 실제 결제 금액과 일치

04 탈취된 토큰 무효화

- 문제** JWT는 서버에 상태가 없어서, 비밀번호를 바꿔도 이미 발급된 토큰은 만료 전까지 계속 쓸 수 있음
- 해결** 회원별 토큰 버전을 두고 JWT에 `ver` 클레임으로 넣음. 비밀번호를 바꾸면 버전이 올라가 이전 토큰이 모두 거부됨 (변경한 본인에게는 새 토큰 발급)
- 결과** 비밀번호 변경 즉시 다른 기기의 세션 차단

05 스키마 관리: `ddl-auto: update` → Flyway

문제 Hibernate 자동 스키마 변경은 컬럼 삭제·타입 변경을 반영하지 못하고, 운영 DB에서 어떤 변경이 적용됐는지 추적할 수 없음

해결 H2·MySQL·PostgreSQL 벤더별 마이그레이션(`db/migration/{vendor}`)을 만들고 Hibernate는 `validate` 만 하도록 변경. 이미 운영 중이던 DB는 `baseline-on-migrate` 로 이력만 기록해 이전

결과 마이그레이션을 빠뜨리면 기동 단계에서 바로 실패 · 로컬 MySQL 데이터를 백업 후 무손실로 이전

06 N+1 쿼리 제거 · 페이지네이션

문제 상품 목록에서 알레르기·식단 등 연관 데이터를 상품마다 따로 조회해, 상품 47개에 SQL이 143번 실행

해결 `default_batch_fetch_size` 로 연관 엔티티를 묶어 조회. 스캔 기록·주문 내역·관리자 주문 목록은 페이지 단위 응답과 “더 보기”로 변경

결과 상품 목록 쿼리 143회 → 5회 · 데이터가 늘어도 응답 크기 일정

07 OCR 네이티브 의존성과 배포 이미지

문제 tess4j는 시스템 Tesseract/Leptonica 버전에 민감해서 로컬(Windows)에서는 되지만 리눅스 이미지에서 깨질 수 있음

해결 실행 이미지를 Debian trixie로 두고 Temurin 21 JRE만 복사해 넣는 멀티 스테이지 Dockerfile 작성. CI 백엔드 테스트도 같은 배포판 컨테이너에서 실행하고, Dependabot이 OCR을 깨뜨리는 버전을 올리지 않도록 고정

결과 “내 PC에서만 되는 OCR” 방지 · 배포 전 CI에서 확인

08 운영 안정성 · 라이선스

문제 메일 서버가 잠깐 안 되면 헬스체크가 DOWN이 되어 배포 플랫폼이 서버를 계속 재시작. PDF 한글 폰트로 재배포가 허용되지 않는 시스템 폰트를 쓰고 있었음

해결 Actuator liveness/readiness를 분리하고 메일 헬스체크는 제외. 메일은 트랜잭션 커밋 후에 발송. 폰트는 나눔고딕(SIL OFL)으로 교체하고 라이선스 전문 포함

결과 부가 기능 장애가 주문·조회를 멈추지 않음 · 저장소/이미지 배포 시 라이선스 문제 없음

QUALITY

테스트 · CI/CD

모든 push와 PR에서 테스트 · 빌드가 자동으로 돌고, 의존성 업데이트도 CI를 통과한 것만 반영합니다.



백엔드 283개	서비스 단위, 컨트롤러 · 보안 통합, 결제 먹등성, 부분 취소 · 반품, 매출 집계, PDF 한글 렌더링, OCR
프론트 52개	Vitest + Testing Library: 주문 취소 · 반품 · 환불 계좌 폼 검증, 차트 스케일, 재입고 알림 버튼 등
CI	push · PR마다 ① 백엔드 테스트(Debian 컨테이너) ② 프론트 lint · test · build ③ Docker 이미지 빌드
Dependabot	의존성 업데이트 PR 자동 생성 → CI 통과한 것만 병합, 마이그레이션이 필요한 메이저는 제외 규칙으로 관리

NEXT

앞으로 개선할 점

프레임워크 업그레이드

- Spring Boot 4 · OpenPDF 3 마이그레이션 (현재 Dependabot 메이저 제외 규칙으로 관리 중)
- 다음 Java LTS로 런타임 · CI 이미지 함께 전환

기능 · 운영

- E2E 테스트(Playwright)를 CI에 포함
- OCR 인식률 개선을 위한 이미지 전처리
- 레이트리밋을 인스턴스 메모리 → Redis로 옮겨 수평 확장 대비

저장소 · 시연 영상



github.com/cjsrudgh98-crypto/CleanEat

README에 실행 방법(H2로 바로 실행 / Docker), 화면, 시연 영상이 있습니다.